BAUPC 1995 해설

문제 1

(a)

공이 관(pipe)의 꼭대기에 놓여 있다고 상상하자. 공을 아주 살짝 밀면 공은 관에서 미끄러져 내려와 $\frac{1}{2}mv^2 = mg(r+h)$로 주어지는 속력으로 땅에 닿는다. 이 운동은 거꾸로 뒤집을 수 있다. 따라서 공은 $\sqrt{2g(r+h)}$보다 아주 조금 큰 속력으로 던져야 한다. 에너지 보존(conservation of energy)에 의해, 이보다 작은 속력으로는 분명히 불가능하다.

(b)

첫 번째 풀이: (Charles Santori와 Ron Maimon의 풀이를 바탕으로 함) 공의 포물선 궤적이 관의 꼭대기로부터 각 θ인 지점에서 관에 접한다고 하자. 그 지점에서 공의 속도는 $(v_\theta \cos\theta,\ v_\theta \sin\theta)$ 꼴이다. 포물선이 관의 중심 바로 위에서 최고점에 이르기 위한 조건(다른 어떤 경우든 더 많은 에너지가 필요하다)은 어떤 t에 대하여

$$(v_\theta \cos\theta)\, t = r\sin\theta, \qquad \text{그리고} \qquad v_\theta \sin\theta = gt$$

이다. 이로부터

$$v_\theta^2 = \frac{gr}{\cos\theta}$$

를 얻는다. 공을 땅에서 던지는 속력을 v라 하자. 그러면 땅에서의 에너지는

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\left(\frac{gr}{\cos\theta}\right) + mg(h + r\cos\theta)$$

이다. 이 함수를 $\cos\theta$에 대해 최소화하면 $\cos\theta = 1/\sqrt{2}$이고

$$v^2 = g(2\sqrt{2}\,r + 2h)$$

이다. $\theta = 45^\circ$이며, 이는 h와 r의 비에 무관하다는 점에 주목하라.

두 번째 풀이: 공의 포물선 궤적의 최고 높이를 l, 땅 위에서의 수평 도달 거리를 $2d$라 하자. 공의 처음 속도가 (v_x, v_y)이고 공이 공중에 머무는 시간이 $2t$라면

$$v_x t = d, \qquad v_y = gt, \qquad \text{그리고} \qquad \frac{1}{2}gt^2 = l$$

이다. t를 소거하면

$$v^2 = g\left(\frac{d^2}{2l} + 2l\right)$$

이다. 포물선이 관을 넘어간다는 조건 아래에서 이 값을 최소화하려 한다. 포물선은

$$y = -\frac{l}{d^2}x^2 + l$$

로 주어진다. 관의 단면은

$$(y-h)^2 + x^2 = r^2$$

로 주어진다. 두 곡선의 교점의 y 값을 구하면

$$y = \frac{1}{2l}\left(2lh + d^2 \pm \sqrt{d^4 + d^2(4lh - 4l^2) + 4l^2r^2}\right)$$

이다. 포물선이 관에 접하기를 원하므로, 여기서 판별식(discriminant)이 0이어야 한다. 따라서 $d^2 = 2l\left(l - h \pm \sqrt{(l-h)^2 - r^2}\right)$이다. 물리적으로 의미 있는 것은 음의 부호이다(양의 부호는 x^2이 음수인 경우에 해당한다). 위의 v^2 식은 이제

$$v^2 = g\left(3l - h - \sqrt{(l-h)^2 - r^2}\right)$$

가 된다. 이 함수를 l에 대해 최소화하면 $l = h + \frac{3}{2\sqrt{2}}r$이고

$$v^2 = g(2\sqrt{2}\,r + 2h)$$

이다.

[이 값은 $l = h + r$일 때의 값, 즉 이 문제에 대한 흔한 오답인 $v^2 = g(3r + 2h)$보다 실제로 작다는 점에 주목하라. 관의 꼭대기에 접선으로 닿는 경우는 두 접점이 매우 가까이 붙어 있는 경우의 극한이다. 위 풀이에서 다루지 않은 최적 경로의 후보로는 관의 꼭대기에 접하면서 방금 언급한 경우보다 더 큰 d 값을 갖는 경로가 있을 수 있다. 그러나 l이 일정할 때 v^2은 d에 따라 증가한다는 것을 우리는 알고 있다.]

문제 2

(a)

칸막이(partition)를 아주 빠르게 제거하면 기체에 아무 일도 해 주지 않는다. 따라서 온도는 T 그대로 유지된다.

(b)

원통 대칭성 때문에, 도선 둘레의 접선 방향 B 성분은 앙페르 법칙(Ampère's law)으로부터 $\frac{\mu_o I}{2\pi r}$이다. 오른손 법칙을 몇 번 적용해 보면, 평면 위의 전류들은 접선 방향 성분만 만든다는 것을 쉽게 알 수 있다.

(c)

에너지는 보존되지만, 퍽(puck)의 각운동량(angular momentum)은 보존되지 않는다. 줄이 작용하는 힘은 중심력(central force)이 아니다. 더 정확히 말하면 그 "중심"이 계속 바뀐다. (물론 지구까지 포함하면 각운동량은 보존*된다*.)

문제 3

$L \gg r$이 주어져 있다. 금속 구 하나를 둘러싸는 반지름 aL $(L \gg aL \gg r)$인 구를 생각하자. $L \gg aL$이므로, aL까지는 전류의 흐름이 근사적으로 구대칭이다. aL까지의 저항은 두께 dr인 많은 구 껍질이 직렬로 연결된 것으로 보고 계산한다. 껍질 하나의 저항은 $\rho\,dr/(4\pi r^2)$이다. 이를 적분하면 반지름 aL까지의 저항은 $\frac{\rho}{4\pi}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{aL}\right)$이다. 다른 구도 반지름 aL까지 같은 저항을 가진다. 따라서 두 금속 구 사이의 전체 저항은 $\frac{\rho}{2\pi}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{aL}\right)$에 반지름 aL인 두 구 사이의 저항을 더한 것이다. 이 후자의 저항은 반지름 aL, 길이 L인 원통의 저항 $\rho L/(\pi a^2 L^2)$보다 작다. 이 값은 $a^2 L \gg r$이기만 하면 위의 $1/r$ 항에

비해 무시할 수 있다. L이 r에 비해 충분히 크면 $L \gg aL \gg a^2L \gg r$이 되도록 a를 고를 수 있다. 따라서 주요 항만 남기면

$$R = \frac{\rho}{2\pi r}$$

이다.

문제 4

(a)

이 문제는 복소 임피던스(complex impedance)를 써서 풀고, 옴의 법칙에 해당하는 식 $I = \mathrm{Re}(V_o e^{i\omega t}/Z)$를 사용한다. 여기서 Z는 복소 임피던스이다. 회로가 반무한(semi-infinite)이므로, 회로에 "상자"를 하나 더 붙여도 임피던스는 바뀌지 않아야 한다. 따라서

$$Z = i\omega L + \frac{Z\frac{1}{i\omega C}}{Z + \frac{1}{i\omega C}}$$

이다. Z에 대해 풀면

$$Z = \frac{1}{2}\left(i\omega L \pm L\sqrt{\frac{4}{LC} - \omega^2}\right)$$

이다. 고려할 경우가 두 가지 있다.

i. $\omega > 2/\sqrt{LC}$: 임피던스는 순허수이며

$$Z = \frac{i}{2}\left(\omega L + L\sqrt{\omega^2 - \frac{4}{LC}}\right)$$

이다. 양의 부호를 택하는 이유는 $C \to \infty$일 때 Z가 $i\omega L$이 되어야 하기 때문이다(또는 $\omega \to \infty$일 때 Z가 ∞로 가야 하기 때문이다). 이제 $I = \mathrm{Re}(V_o e^{i\omega t}/Z)$로부터

$$I(t) = \frac{2V_o}{\omega L + L\sqrt{\omega^2 - \frac{4}{LC}}}\sin\omega t$$

를 얻는다.

ii. $\omega < 2/\sqrt{LC}$: 임피던스는

$$Z = \frac{1}{2}\left(i\omega L + L\sqrt{\frac{4}{LC} - \omega^2}\right)$$

이다. 임피던스의 실수부는 양수이므로 양의 부호를 택한다. 이제 $I = \mathrm{Re}(V_o e^{i\omega t}/Z)$로부터

$$I(t) = \frac{V_o}{\sqrt{L/C}}\cos(\omega t - \phi)$$

를 얻는다. 여기서 $\tan\phi = \omega \Big/ \sqrt{\frac{4}{LC} - \omega^2}$이다.

(b)

i. $\omega > 2/\sqrt{LC}$: $V(t) = V_o \cos \omega t$와 위의 I 식으로부터, 전원이 공급하는 평균 일률은 $\sin \omega t \cos \omega t$의 평균처럼 행동함을 알 수 있다. 따라서

$$\langle P \rangle = 0$$

이다(임피던스의 실수부가 0이다).

ii. $\omega < 2/\sqrt{LC}$: $P = IV$의 평균은 $V_o \cos \omega t$와 위에서 구한 I 식의 곱의 평균이므로

$$\langle P \rangle = \frac{1}{4} C V_o^2 \sqrt{\frac{4}{LC} - \omega^2}$$

를 얻는다. 이 값이 0이 아닌 것은 임피던스가 실수부를 가지기 때문이다. *유한한* 회로라면 전원이 공급하는 일률은 0일 것이다. 지금과 같은 무한 회로에서는 전원의 에너지가 회로를 따라 전파되는 파동의 형태로 소모된다.

문제 5

(a)

그림을 전혀 그리지 않고 풀어 보려 하므로 설명이 조금 장황할 것이다. 원뿔을 꼭짓점에서 출발하여 올가미(lasso)의 매듭을 지나는 직선을 따라 자르고, 원뿔을 평면 위에 굴려 펼친다. 그 결과 얻어지는 도형, 즉 원의 부채꼴(sector)을 S라 하자. (여기서 읽기를 멈추고 직접 풀어 보아도 좋다.)

원뿔이 매우 뾰족하면 S는 가느다란 "파이 조각"처럼 보일 것이다. 원뿔이 매우 넓고 경사가 완만하면 S는 한 조각을 떼어 낸 파이처럼 보일 것이다. S의 두 직선 경계 위의 점들은 서로 같은 점으로 간주(identify)된다. 올가미 매듭의 위치를 P라 하자. 그러면 P는 각 직선 경계 위에 S의 꼭짓점으로부터 같은 거리에 나타난다. 부채꼴 S의 각을 β라 하자.

올가미 고리의 경로는 S 위에서 직선이어야 한다. (마찰이 없으므로 밧줄은 두 점 사이의 최단 거리를 택하고, 원뿔을 평면으로 펼쳐도 거리는 변하지 않는다.) 같은 점으로 간주되는 두 점 P 사이에 이러한 직선이 존재하려면 부채꼴 S가 반원보다 작아야 한다. 즉 $\beta < 180^\circ$이다.

원뿔 모양 산의 꼭대기로부터 거리 d에 있는 단면 원을 C라 하고, C의 둘레와 d의 비를 R이라 하자. 그러면 S가 반원이라는 것은 $R = \pi$를 뜻한다. 이는 다시 C의 반지름이 $d/2$와 같다는 것을 뜻한다. 따라서 $\alpha/2 = \sin^{-1}(1/2)$이다. 그러므로 등반가가 산을 따라 올라갈 수 있으려면

$$\alpha < 60^\circ$$

이어야 한다. $\alpha < 60^\circ$이면 꼭대기까지 곧장 갔다가 돌아오는 거리보다 짧은, 원뿔을 감는 고리가 반드시 존재한다.

[옆에서 보면, 밧줄은 올가미 매듭의 반대편 지점에서 산의 옆면에 수직으로 보여야 한다. 흔한 실수는 이로부터 $\alpha < 90^\circ$라고 결론 내리는 것이다. 고리가 한 평면 위에 놓이지 않으므로 그렇지 않다. 결국 고리가 한 평면 위에 놓인다면 고리는 타원이 되겠지만, 고리는 매듭이 있는 곳에서 기울기가 불연속적으로 변해야 한다. (평면 삼각형 모양의 산이라면 답은 $\alpha < 90^\circ$이다.)]

(b)

같은 전략을 쓴다. 원뿔을 평면 위에 펼친다. 산이 매우 가파르면 고리가 커지면서 등반가의 위치가 내려갈 수 있다. 산의 경사가 완만하면 고리가 작아지면서 등반가의 위치가 내려갈 수 있다. 등반가가 떨어지지 않는 유일한 경우는 산을 따라 매듭의 위치가 변한 만큼이 고리 길이의 변화로 정확히 상쇄되는 경우이다.

평면 위의 도형 S로 말하면, 그 조건은 P를 산을 따라 거리 l만큼 위로(아래로) 옮기면 같은 점으로 간주되는 두 점 P 사이의 거리가 l만큼 줄어든다(늘어난다)는 것이다. 따라서 $2\sin(\beta/2) = 1$이어야 한다. 그러므로 $\beta = 60^\circ$이고, 이는

$$\alpha = 2\sin^{-1}(1/6)$$

에 해당한다. 등반가가 산을 따라 올라갈 수 있는 각은 정확히 하나뿐이다.

$\beta = 60^\circ$임을 아는 또 다른 방법은, 매듭에서 뻗어 나가는 밧줄의 세 방향이 모두 같은 장력을 가져야 한다는 데 주목하는 것이다. 고급 올가미는 하나로 이어진 밧줄이기 때문이다. 따라서 세 방향 사이의 각은 모두 120°여야 한다. 이로부터 $\beta = 60^\circ$이다.

(c)

원뿔을 평면 위에 N번 굴려 펼친다. 그 결과 얻어지는 도형 S_N은 N개의 같은 부채꼴로 나뉜 원의 부채꼴이며, 각 부채꼴은 원뿔의 사본 하나를 나타낸다. S_N은 반원보다 작아야 하므로 $R < \pi/N$이어야 한다. 따라서

$$\alpha < 2\sin^{-1}\left(\frac{1}{2N}\right)$$

이다.

(d)

원뿔을 평면 위에 N번 굴려 펼친다. 위의 논리로부터 $N\beta = 60^\circ$이어야 한다. 따라서

$$\alpha = 2\sin^{-1}\left(\frac{1}{6N}\right)$$

이다.

문제 6

(a)

이 문제의 핵심은, 연필의 회전축이 되는 받침점이 바뀔 때(즉 새로운 살(spoke)이 면에 닿을 때) 축의 속력이 갑자기 변하고 운동 에너지가 손실된다는 것이다. 이전 속도(옛 살에 수직이었다) 가운데 새 살에 수직인 성분만 살아남는다. 운동 에너지 손실은 바뀌기 직전 속도의 제곱에 비례한다. 속력이 커져서 이 운동 에너지 손실이 퍼텐셜 에너지 변화로 얻는 에너지와 같아지면, 연필은 더 이상 빨라지지 않는다.

(b)

일반적인 살의 개수 N에 대해 문제를 푼 다음 $N = 6$으로 두어도 된다. 면의 경사각을 α, 새 살이 닿기 직전 축의 속력을 v_o라 하고, $\beta = 2\pi/N$이라 하자. 그러면 새 살이 닿은 직후 축의 속력은 $v_o\cos\beta$이다.

한 바퀴의 N분의 1 동안의 퍼텐셜 에너지 변화와, 접촉하는 살이 바뀌면서 생기는 운동 에너지 손실을 같게 놓으면 $\frac{1}{2}mv_o^2(1-\cos^2\beta) = mgr(2\sin\frac{\beta}{2})\sin\alpha$이다. 따라서 "정상" 상태에서 축의 최대 속력 v_o는

$$v_o^2 = \frac{4gr\sin\frac{\beta}{2}\sin\alpha}{\sin^2\beta}$$

로 주어진다. $N = 6$, $\beta = \pi/3$이면

$$v_o^2 = \frac{8}{3} gr \sin\alpha$$

이다. (문제에서 말한 대로 면과의 접촉이 유지된다고 가정하고) 0이 아닌 v_o가 존재하도록 조건이 갖추어져 있다면, 그 값은 반드시 이것이다.

(c)

$\alpha < \beta/2$이면, 받침점이 바뀐 직후 축은 면을 따라 내려가기 전에 실제로 위로 움직여야 한다. 0이 아닌 v_o가 존재하려면, 축이 이 "턱(bump)"을 넘을 만큼 충분히 빠르게 움직이고 있어야 한다(연필을 처음에 툭 쳐 주는 것은 허용된다는 점을 기억하라). 따라서 ($\alpha < \beta/2$라 가정하면) 축이 올라가야 하는 높이는 $r\big(1 - \cos(\frac{\beta}{2} - \alpha)\big)$이다. 축이 이 오르막을 시작할 때의 속력은 $v_o \cos\beta$이다. 그러므로 $\frac{1}{2}m(v_o\cos\beta)^2 > mgr\big(1 - \cos(\frac{\beta}{2} - \alpha)\big)$이어야 한다. 위의 v_o 식을 쓰면

$$\frac{2\sin\frac{\beta}{2}\sin\alpha\cos^2\beta}{\sin^2\beta} > \left(1 - \cos\left(\frac{\beta}{2} - \alpha\right)\right)$$

이다. $N = 6$, $\beta = \pi/3$이면

$$\frac{\sqrt{3}}{2}\cos\alpha > 1 - \frac{5}{6}\sin\alpha$$

이다. 양변을 제곱하여 $\sin\alpha$에 대해 풀면

$$\sin\alpha > \frac{15 - 6\sqrt{3}}{26}$$

이다. ($\sin\alpha \approx \alpha$를 써서 어림하면 약 10°의 각을 얻는다.)

(d)

연필의 축은 받침점 둘레의 원호 위를 움직인다. 접촉한 살 방향의 중력 성분이 축의 구심 가속도(centripetal acceleration)를 감당해야 한다. 최대 구심 가속도는 받침점이 바뀌기 직전에 나타나며, mv_o^2/r과 같다. 살 방향의 중력 성분 역시 받침점이 바뀌기 직전에 최소가 되며, 그 값은 $mg\cos(\alpha + \frac{\beta}{2})$이다. 위의 v_o 식을 쓰면 $mv_o^2/r \le mg\cos(\alpha + \frac{\beta}{2})$는

$$\tan\alpha \le \frac{\sin^2\beta}{4 + \sin^2\beta}\cot(\beta/2)$$

가 된다. $N = 6$, $\beta = \pi/3$이면 이로부터

$$\tan\alpha \le \frac{3\sqrt{3}}{19}$$

를 얻는다. (작은 각 근사를 쓰면 이는 약 15°이다.)

(e)

작은 β와 α에 대하여 (b), (c), (d)의 식을 쓰면 다음을 얻는다.

v_o에 대한 식은

$$v_o^2 = 2gr\frac{\alpha}{\beta}$$

가 된다. "턱"을 넘기 위한 조건은

$$\frac{\alpha}{\beta} > \frac{1}{2}\left(\alpha - \frac{\beta}{2}\right)^2$$

가 된다. 작은 α와 β에 대해 이는 (3차 보정까지 무시하면) $\alpha > 0$을 뜻한다.

면 위에 머물기 위한 조건은

$$\alpha \leq \beta/2$$

가 된다. 다시 말해, 연필이 스스로 굴러가기 시작할 때까지 경사각을 키우면, 연필은 결국 면을 떠나게 된다.

(f)

(b)와 (d)의 큰 N 극한의 답을 결합하면

$$v_o \leq \sqrt{gr}$$

이며, 이는 N에 무관하다.

이 마지막 결과는 더 간단한 방법으로도 얻을 수 있으며, 그렇게 보면 덜 놀랍다. 거꾸로 선 진자(inverted pendulum)의 구심 가속도에 해당하는 mv^2/r은 살 위에 걸리는 무게 mg가 감당해야 한다. 따라서 $v^2 \leq gr$이다. 작은 α에 대해서는 면의 기울기가 이 결과를 본질적으로 1에 가까운 인자만큼만 바꾼다.